INFORMATIONSBLATT

IB02 – Rechnen und Texte zusammensetzen

Dynamische Webseiten mit PHP · LS02 | 2BKI2 · Berufskolleg Technische Assistenz · Schuljahr 2026/2027

🎯 Darum geht es

Sie rechnen mit Variablen, setzen Texte und Werte zu Sätzen zusammen und geben Geldbeträge so aus, wie man sie in Deutschland erwartet: **5,10 €**.

1 | Rechenoperatoren

Operator	Bedeutung	Beispiel	Ergebnis
`+`	Addition	`7 + 3`	10
`-`	Subtraktion	`7 - 3`	4
`*`	Multiplikation	`7 * 3`	21
`/`	Division	`7 / 2`	3.5
`%`	Rest der ganzzahligen Division (Modulo)	`7 % 3`	1
`**`	Potenz	`2 ** 3`	8

Rechnen mit Variablen — beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Rechnen</title></head>
<body>

<?php
  $preis  = 1.70;
  $kugeln = 3;

  $summe = $kugeln * $preis;
  echo "<p>$kugeln Kugeln kosten $summe Euro.</p>";

  echo "<p>" . (2 + 3 * 4) . "</p>";      // Punkt vor Strich
  echo "<p>" . ((2 + 3) * 4) . "</p>";    // Klammern zuerst
  echo "<p>" . (17 % 5) . "</p>";         // Rest der Division
?>

</body>
</html>
```

👁 SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

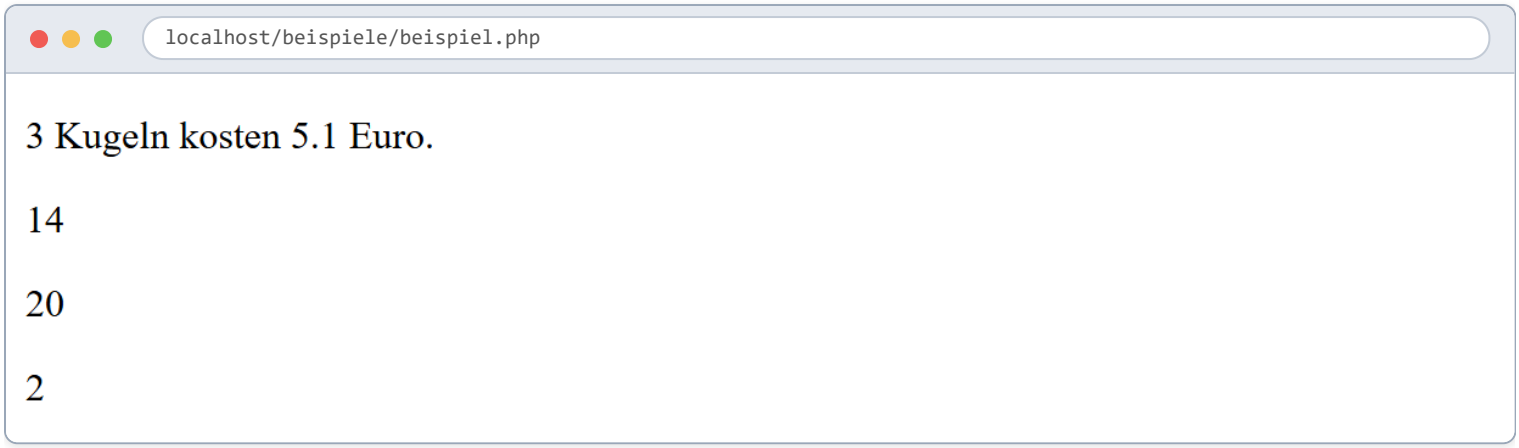


Abbildung 1: Es gilt Punkt vor Strich, Klammern werden zuerst berechnet.

> 💡 **WOZU MODULO?**
>
> `%` liefert den Rest: `17 % 5` ist 2, denn 17 = 3 · 5 + **2**. Damit prüft man z. B., ob eine Zahl gerade ist (`$x % 2` ist dann 0), oder rechnet 137 Minuten in Stunden und Minuten um.

2 | Kurzschreibweisen

Kurz	Ausführlich	Bedeutung
`$a += 5;`	`$a = $a + 5;`	5 addieren
`$a -= 5;`	`$a = $a - 5;`	5 abziehen
`$a *= 2;`	`$a = $a * 2;`	verdoppeln
`$a++;`	`$a = $a + 1;`	um 1 erhöhen (wichtig für Schleifen in LS05)
`$t .= "x";`	`$t = $t . "x";`	Text anhängen

3 | Texte verketten

Der **Punkt** `.` klebt Texte und Werte aneinander (Verkettung). Das ist nötig, sobald ein Funktionsaufruf oder eine Rechnung im Satz vorkommt – die ersetzt PHP in Anführungszeichen nämlich nicht.

Verkettung mit . und .= beispiel.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Verketten</title></head>
<body>

<?php
  $vorname = "Lena";
  $tisch   = 4;

  echo "<p>Hallo " . $vorname . ", Ihr Tisch: Nr. " . $tisch . "</p>";

  $text = "Vanille";
  $text .= ", Schokolade";       // anhängen
  $text .= ", Erdbeere";
  echo "<p>Klassiker: " . $text . "</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

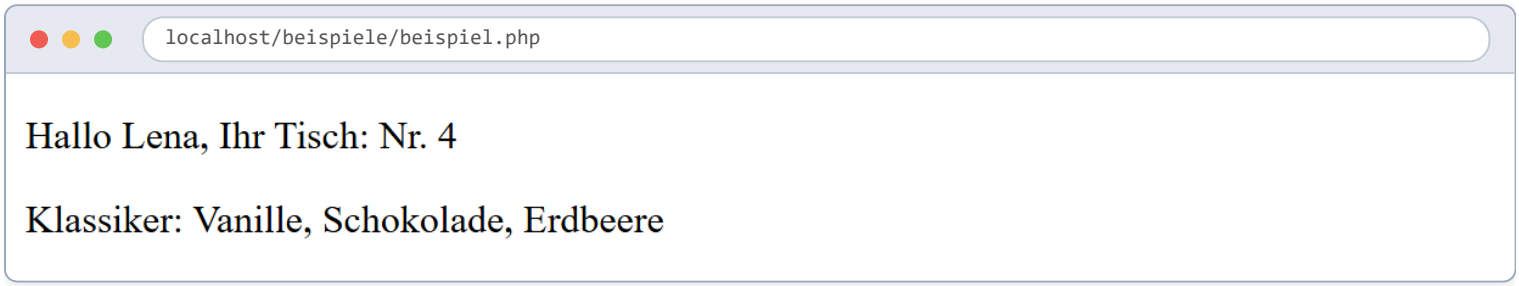


Abbildung 2: Mit . zusammengesetzte Sätze und ein schrittweise wachsender Text.

⚠ PLUS IST KEIN VERKETTEN

In manchen Sprachen verbindet `+` Texte. In PHP rechnet `+` immer: `"Tisch " + 4` führt zu einem Fehler. Zum Verketten dient ausschließlich der Punkt.

4 | Geldbeträge richtig ausgeben

PHP rechnet mit dem Punkt als Dezimaltrennzeichen und lässt überflüssige Nullen weg: Aus 3 · 1,70 wird `5.1`. Für die Ausgabe gibt es `number_format()`:

Aufbau

```
number_format($zahl, 2, ",", ".")
```

Teil	Bedeutung
`$zahl`	die Zahl, die formatiert werden soll
`2`	Anzahl der Nachkommastellen (es wird kaufmännisch gerundet)
`","`	Zeichen vor den Nachkommastellen
`"."`	Tausendertrennzeichen

Zahlen formatieren beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Zahlen formatieren</title></head>
<body>

<?php
  $summe = 3 * 1.70;

  echo "<p>Ohne Format: $summe €</p>";
  echo "<p>Mit Format: " . number_format($summe, 2, ",", ".") . " €</p>";
  echo "<p>Große Zahl: " . number_format(12345.5, 2, ",", ".") . " €</p>";
  echo "<p>Gerundet: " . round(4.678, 1) . "</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

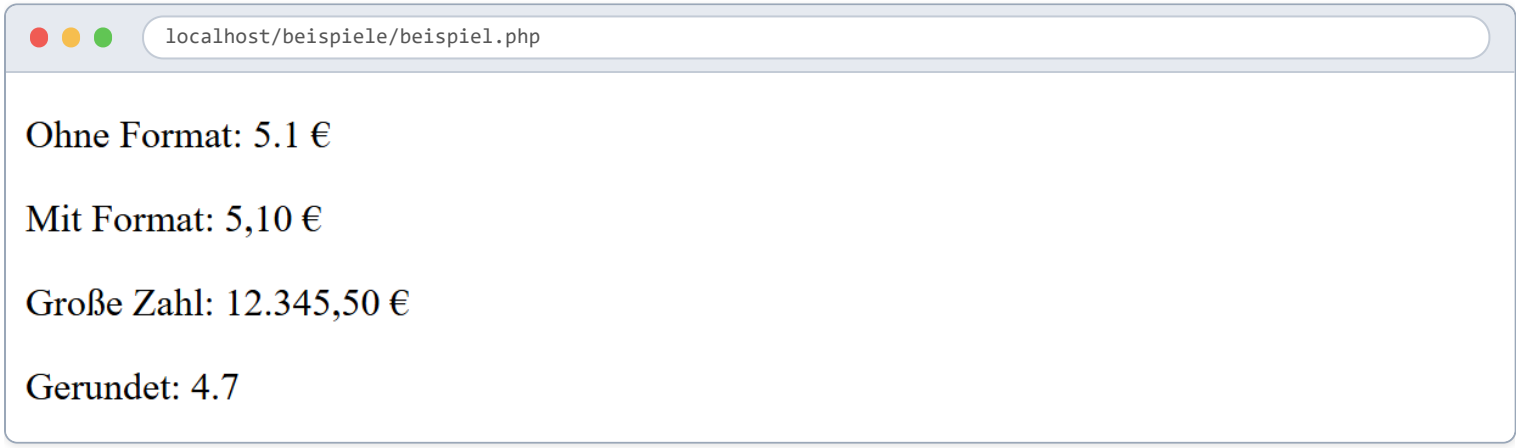


Abbildung 3: Erst number_format() liefert das gewohnte deutsche Format.

⚠ NUR FÜR DIE AUSGABE

`number_format()` liefert einen **Text**. Mit `"5,10"` kann man nicht weiterrechnen. Also: erst alles berechnen, ganz zum Schluss formatieren.

5 | Die Kommazahl-Falle

Computer speichern Kommazahlen im Binärsystem. Manche Zahlen wie 0,1 lassen sich dort nicht exakt darstellen – ähnlich wie 1/3 im Dezimalsystem. Das führt zu winzigen Abweichungen:

Rundungsfehler sichtbar machen beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Kommazahlen</title></head>
<body>

<pre>
<?php
  var_dump(0.1 + 0.2);
  var_dump(round(0.1 + 0.2, 2));
?>
</pre>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS



Abbildung 4: 0,1 + 0,2 ist für den Computer nicht exakt 0,3.

Bei Geldbeträgen deshalb vor dem Vergleichen oder Speichern mit `round($betrag, 2)` auf Cent runden. Bei der Ausgabe erledigt `number_format()` das automatisch.

6 | Das EVA-Prinzip

Programme sind leichter zu lesen, wenn sie in drei Abschnitte gegliedert sind:

Abschnitt	Inhalt	Beispiel Eisdiele
Eingabe	Werte festlegen oder übernehmen	Preise, Anzahl der Kugeln
Verarbeitung	rechnen, entscheiden	Summe, Rückgeld
Ausgabe	Ergebnis anzeigen	Kassenbon mit echo

Gliederung mit Kommentaren

```php
<?php
  // ===== EINGABE =====
  $preis  = 1.70;
  $kugeln = 3;

  // ===== VERARBEITUNG =====
  $summe = $kugeln * $preis;

  // ===== AUSGABE =====
  echo "Summe: " . number_format($summe, 2, ",", ".") . " €";
?>
```